

# 개 선 요 구 · 통 보

제 목 세일가스 기술연구 용역 결과물의 활용 미흡

관 계 부 서 기술개발처

내 용

공사는 2013년부터 2016년까지 세일가스 개발을 위한 산학 공동연구 용역을 5차례에 걸쳐 발주하였으며, 각각의 연구용역들에 대한 결과물을 아래의 [표]와 같이 수령하였다.

[표] 2013년 이후 세일가스에 대한 국내 연구용역 발주 내역

| 계약명   | 결과물         | 용역기간              | 계약자   | 지급액(천원) |
|-------|-------------|-------------------|-------|---------|
| ○○○   | 생산감퇴예측 프로그램 | 2013.07 ~ 2014.07 | ○○○   | 110,000 |
| □□□   | 매장량 예측 프로그램 | 2014.04 ~ 2014.09 | □□□   | 98,360  |
| △△△   | 주식곡선 프로그램   | 2015.04 ~ 2015.12 | △△△   | 93,387  |
| ●●●   | 물성추정 기법 보고서 | 2015.05 ~ 2015.12 | ●●●   | 69,944  |
| ■ ■ ■ | 모델링 기법 보고서  | 2015.05 ~ 2015.12 | ■ ■ ■ | 99,298  |
| 합계    |             |                   |       | 470,989 |

당초에 공사가 산학 공동연구 과제 분야를 선정시에는 공사 보유 세일가스 자산들에 대해 개발된 기술을 적용하여, 세일가스 자산들에 대해 정확한 매장량을 산정하여 경제성을 제고하고 기존 상용 소프트웨어의 대체효과를 기대하였다.

한편, 2015년 10월에 공사 자회사인 ○○○사는 보유중인 □□□ 세일가스 자

산의 3차공을 시추하여 매장량 분석을 위한 48일간의 Flow back 시험 및 192시간의 Build-up시험을 수행하였고, 기술개발처는 해당 자산에 대한 생산성 및 매장량 분석등의 기술평가를 실시하였다.

기술개발처는 □□□자산의 매장량 분석 기술보고서 작성시 상용프로그램인 『Pan System』을 사용하였으나, 산학 연구 용역을 통하여 개발된 생산성 분석 및 매장량 예측 프로그램에 대한 현장 적용성 및 검증은 제대로 이루어지지 않았다.

이에 따라, 공사는 연구용역 결과물로 취득한 생산성 분석 및 매장량 평가 연구용역 결과들에 대해서 현장 자료의 활용 및 피드백을 통한 유지보수를 실시하지 않았으며, 미소지진 이벤트 위치결정 및 저류층의 물성 모델링 기법은 현장 기술 데이터가 부재하여 현재까지 활용되지 못하고 있는 실정이다.

## 조치할 사항

### 기술개발처장은

- ① 수행한 연구결과물을 공사의 해당 자산관리 실무자들과의 세미나 개최나 보고서 송부를 통하여 상호 공유하고 현업에서 필요한 기술들은 공사의 기술 절차서등에 반영하여 실무에 적용하시기 바랍니다. (개선)
- ② 연구과제 수행을 통하여 도출되는 결과물들을 활용하여 공사 보유자산에 실제로 적용 및 평가하고, 개발된 소프트웨어 및 기술들은 지속적인 활용 및 현장과의 피드백을 통하여 업데이트 및 유지 보수를 하시기 바랍니다. (통보)